ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. Если на столе лежит несколько кучек камней, считается, что на столе *много камней*, если можно найти 50 кучек и пронумеровать их числами от 1 до 50 так, что в первой кучке есть хотя бы один камень, во второй — хотя бы два камня, ..., в пятидесятой — хотя бы пятьдесят камней. Пусть исходно на столе лежат 100 кучек по 100 камней в каждой. Найдите наибольшее $n \leqslant 10\,000$ такое, что после удаления из исходных кучек любых $n$ камней на столе всё равно останется много камней. (При удалении камней кучка не распадается на несколько.) (*Д. Храмцов*)

**Ответ.** $n = 5099$.

**Решение.** Если удалить полностью 51 кучку, то, очевидно, не останется много камней. Значит, искомое значение $n$ меньше 5100. (Альтернативно, можно удалить из всех кучек по 51 камню.)

Осталось показать, что при удалении любых $n = 5099$ камней останется много камней. Пусть в кучках осталось $a_1$, $a_2$, ..., $a_{100}$ камней соответственно; можно считать, что $0 \leqslant a_1 \leqslant a_2 \leqslant \leqslant ... \leqslant a_{100} \leqslant 100$. Покажем, что $a_{i+50} \geqslant i$ при $i = 1, 2, \ldots, 50$, то есть кучки с номерами от 51 до 100 удовлетворяют требованиям.

Пусть это не так, то есть $a_{i+50} \leqslant i-1$. при некотором $i \leqslant 50$. Это значит, что каждая из первых $i + 50$ кучек содержит не более $i-1$ камня, то есть из неё удалено хотя бы $101-i$ камней. Поэтому общее количество удалённых камней не меньше, чем $(i + 50)(101 - i) = 5100 - (i - 1)(i - 50) \geqslant 5100$. Противоречие.